TEOREMA DE SUFICIENȚĂ + DEMONSTRAȚIE

+ Partea de sarcini neinterferente la început

Enunț:

Sistemele de sarcini formate din sarcini mutual neinterferente sunt determinate

Demonstrație (prin inducție)

$C = (S, \prec)$

$S = \{s_1, .., s_n\}$

- PAS 1 : $n = 1$ (A)
- PAS 2 : Pp. că afirmația este adevărată pentru $n-1$ sarcini

$V(M_i, \alpha_1') = V(M_i, \alpha_2')$

↗ valorile lui M_i în urma secvenței α_1'

- PAS 3 : Demonstrăm pentru n

Fie α_1', α_2' secvențe de execuție pt. sistemul C' cu $n-1$ sarcini.

$C' = (S \setminus s, \alpha')$

$\alpha_1 = \alpha_1' \bar{S} \underline{S}$

$\alpha_2 = \alpha_2' \bar{S} \underline{S}$

- $M_i \notin R_S$

↖ domeniul de valori

din ipoteză ↓

$V(M_i, \alpha_1) = V(M_i, \alpha_1' \bar{S} \underline{S}) = V(M_i, \alpha_1') = V(M_i, \alpha_2') = V(M_i, \alpha_2' \bar{S} \underline{S})$

$= V(M_i, \alpha_2)$

↖ nu produce mimic pt. că $M_i \notin R_S$

- $M_i \in R_S$

$V(M_i, \alpha_1) = V(M_i, \alpha_1' \bar{S} \underline{S}) = V(M_i, \alpha_1') \upsilon = V(M_i, \alpha_2') \upsilon = V(M_i, \alpha_2' \bar{S} \underline{S})$

$= V(M_i, \alpha_2)$

$\Rightarrow V(M_i, \alpha_1) = V(M_i, \alpha_2)$

Demonstrația se bazează pe următoarea lemă:

Dacă avem un sistem de sarcini mutual neinterferente și S este o sarcină terminală a lui C, atunci dacă $\alpha = \beta_1 \bar{S} \beta_2 \underline{S} \beta_3$ este o secvență de execuție validă a lui C, atunci $\alpha' = \beta_1 \beta_2 \beta_3 \bar{S} \underline{S}$ este o secvență validă de execuție și $V(M_i, \alpha) = V(M_i, \alpha')$